درس ۱۰

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

آموزه‌های دین اسلام

مهم‌ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود. آیات قرآن کریم انسان‌ها را به تفکّر درباره‌ی آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می‌کند. پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: به دنبال کسب علم باشید؛ حتّی اگر در چین باشد. امامان، عالمان بزرگی بودند و مردم برای یافتن پاسخ‌های علمی نزد آنها می‌رفتند. امام محمّدباقر (ع) و امام جعفرصادق (ع) کلاس‌های درس داشتند و شاگردان زیادی در کلاس‌های آنها حاضر می‌شدند.

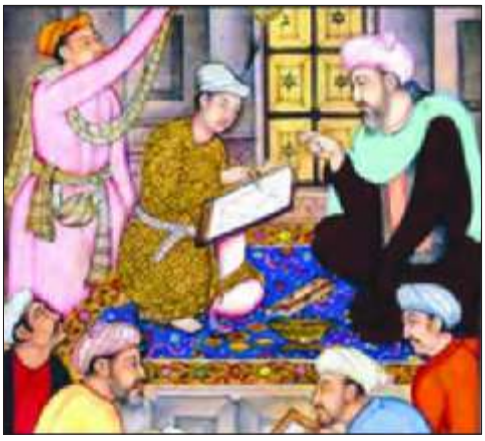
نیازهای جدید جوامع مسلمان

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله (
خانه‌ی کعبه) پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورش
تقویم و برای انجام‌دادن عبادت‌ها، کشتیرانی در دریا
نظایر آن به علم ریاضیات و ستاره‌شناسی نیاز داشتند.
آنها با **اُسطرلاب**، موقعیت ستاره‌ها را مطالعه
می‌کردند. مسلمانان در ساختن و هدایت کشتی‌ها
مهارت داشتند و با توجّه به جهت ستاره‌ی قطبی در
آسمان، مسیر خودشان را در دریا پیدا می‌کردند.



اسطرلاب

ترجمه



وقتی مسلمانان، سرزمین‌های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم و فنون این سرزمین‌ها در اختیار آنها قرار گرفت.

آنها آثار علمی ملّت‌های دیگر چون ایران و یونان را از زبان فارسی (پهلوی) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آنها استفاده کنند.

در آن دوره حتّی مراکزی برای ترجمه‌ی کتاب‌ها به‌وجود آمده بود.

حمایت فرمانروایان از دانشمندان

بعضی از فرمانروایان از دانشمندان و هنرمندان حمایت می‌کردند و خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیشقدم می‌شدند.

تجارت و بازرگانی



بازرگانان در سراسر سرزمین‌های اسلامی، کالاها را از جایی به جای دیگر حمل می‌کردند.

تجارت و بازرگانی هم از طریق راه‌های خشکی و هم راه‌های دریایی رونق داشت. در این سفرها و آمد و رفت‌ها، علوم و فنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می‌شد.

کاغذسازی



مسلمانان فنّ کاغذسازی را از چینی‌ها آموخته بودند و آن را گسترش دادند و کامل کردند. در آن دوره، صدها مغازه‌ی کتاب‌فروشی در شهرهایی چون بغداد، نیشابور، بخارا و ... وجود داشت.

مراکز علمی جهان اسلام



دانشگاه و کتابخانه

یکی از مهم‌ترین مراکز علمی آن دوره، دانشگاه جندی‌شاپور بود. دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ساسانیان تأسیس شده بود امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به ایران به کار خود ادامه داد.

در بسیاری از شهرهای اسلامی، کتابخانه‌های بزرگی وجود داشت؛ برای مثال سامانیان در بخارا کتابخانه‌ی عظیمی داشتند که ابن‌سینا سال‌ها در آنجا مشغول تحقیق و مطالعه بود.

نظامیه

نظامیه‌ها مدارسی بودند که عدّه‌ی زیادی از افراد در آنها علم می‌آموختند و همان‌جا زندگی می‌کردند و حکومت، خرج تحصیل و زندگی آنها را می‌داد.

یکی از وزیران معروف ایرانی به نام خواجه نظام‌الملک، این نوع مدرسه را تأسیس کرده بود. نظامیه‌های نیشابور و بغداد معروف بودند. دانشگاه‌های امروز جهان تقلیدی از مدارس نظامیه است.

رصدخانه

رصدخانه‌ها محلّ تحقیق درباره‌ی ستارگان بودند. شهرهایی چون بغداد، اصفهان، مراغه و ری رصدخانه داشتند.

بیمارستان

نخستین بیمارستانی که از آن اطّلاعی در دست است ، بیمارستان و مدرسه‌ی پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور است.

معروف‌ترین بیمارستان دوره‌ی اسلامی، بیمارستانی بود که عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرده بود که داروخانه‌ای نیز داشت.

در دوره‌ای که مسلمانان به پیشرفت‌های علمی بزرگ دست یافته بودند و ده‌ها کتابخانه و دانشگاه و مرکز علمی در سرزمین‌های اسلامی وجود داشت، مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می‌کردند و از پیشرفت‌های علمی در آنجا خبری نبود. این دوره به «عصر تاریکی» اروپا معروف است. اروپاییان با حسرت به مسلمانان نگاه می‌کردند. بعدها به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند و با آنها آشنا شدند و علوم و فنون از سرزمین‌های اسلامی به اروپا انتقال یافت.

نمونه‌هایی از آثار علمی ــ ادبی ایرانیان (قرن سوم تا هفتم هجری)



فعّالیت ۱

کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۳ را کامل کنید.

فعّالیت ۲

با استفاده از اطّلاعاتی که درباره‌ی دانشمندان وحکیمان و آثار آنها (فعّالیت درس قبل) گرد آوری کردید، یک روزنامه‌ی دیواری درست کنید و به دیوار مدرسه بزنید.

اکنون که این فصل را به پایان رساندید، روی یک برگ کاغذ بنویسید
درباره‌ی دانشمندان و علوم و فنون دوره‌ی اسلامی چه سؤال‌های دیگری دارید؟

علّت و معلول

علّت یعنی چرا یک چیز اتّفاق می‌افتد؟
معلول یعنی نتیجه‌ای که در اثر آن علّت‌ها به‌وجود آمده است.

درس را بخوانید و علّت‌های پیشرفت‌های مسلمانان را به‌طور خلاصه بنویسید.

علّت	معلول (نتیجه)
.....	پیشرفت‌های علمی مسلمانان و شکوفایی علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی
تجارت و	
.....	
.....	
.....	
مسلمانان در کاغذسازی پیشرفت کرده بودند.	